搜索与生成式发现：本地证据约束优化方案

一、范围、日期与交付口径

本方案仅针对操作方于2026-10-24提供的合成页面清单，是本地内部的检查计划，不是线上审计。example.invalid仅为保留的虚构身份，不可访问。未联网、未发外部请求或搜索，未进行模型测试，不对外发布，不另建Task/Goal；内部资源登记和本对话交付不等于对外发布。2026-10-24是提供及本地处理日期，不是抓取、事实生效或模型测试日期；CSV独立采集时间、方法及线上对应关系未知。

唯一规范文件为outputs/discovery-plan.md；同正文PDF为outputs/discovery-plan.pdf，属于派生可读文档，不是第二规范方案。不另建技能默认路径的方案。原始brief.md和pages.csv不改写。搜索引擎优化（SEO，Search Engine Optimization）与生成式引擎优化（GEO，Generative Engine Optimization）的建议均为条件性机制假设，不保证收录、排名、流量、转化、模型提及或生成式引用。

二、来源、执行归属与审阅

E1：原始brief.md和pages.csv，采用任务最初不可变快照fdc30387-4a61-5217-a9e1-f7f09c3cb29d的resources资源；本交付者完整读取本地文件及不可变资源，附录保留全文。空值仅表示清单未提供，所有非空值也仅是清单原值。

E2：技术独立分析seo-geo/search-analysis修订17，由seo-geo-search-analyst完成。实际执行Python标准库csv.reader(strict=True)只读解析不可变CSV物化副本，检查精确表头、3条记录及每条5字段，输出空值位置、3个唯一URL、canonical字面比较equal/equal/not_provided和indexability计数2/1。此执行归技术分支，不归来源或内容分支，也不是网页测试。

E3：内容独立分析seo-geo/generative-analysis修订15，由seo-geo-generative-analyst完成。已执行完整读取与人工逐行核对、有限标题/描述表意分析及证据缺口分类；未运行程序或模型测试。来源研究者的核对同样为人工，不冒称程序执行。

E4：汇合策略seo-geo/discoverability-strategy修订21，由seo-geo-strategist完成。两独立分支共同依据来源档案，不互相采用分析结论；根调度记录安排两负责人并行工作，阶段审阅核查了独立性及技术实际执行记录。交付者已完整读取两分支与策略，不重新冒领前述检查。

E5：独立审阅seo-geo/audit修订25，由seo-geo-fact-checker完成。结论是对阶段策略及精确汇合报告未发现必要纠正，不是对最终文件或总任务验收。审阅要求保留原文、原值、未知、执行归属及历史计数纠正，并直接验证最终文档正文和渲染；本方案落实这些义务，不宣称审阅者验收了本文件。

历史备注曾写“四空值”，后续已明确纠正为三个；保留纠正说明，不删除、改写历史或输入。pricing.indexability的unknown是第四个待明确事项，不是第四个空字符串。阶段审阅无必要策略修改，不抹去此前计数纠正。

三、三URL全部字段原值对照

下表的双引号空串标记仅用于展示空值，原CSV单元格没有引号。表内英文、大小写、URL字面和首页尾斜杠均保留；guide及pricing不追加尾斜杠。

身份	字段	原值
首页	url	https://example.invalid/
首页	title	Team Notes
首页	description	Local document organization
首页	canonical	https://example.invalid/
首页	indexability	declared_indexable
guide	url	https://example.invalid/guide
guide	title	""（空字符串）
guide	description	Guide to local evidence
guide	canonical	https://example.invalid/guide
guide	indexability	declared_indexable
pricing	url	https://example.invalid/pricing
pricing	title	Pricing
pricing	description	""（空字符串）
pricing	canonical	""（空字符串）
pricing	indexability	unknown

清单事实：3条记录、5字段、15个数据单元格、3个唯一URL。三个空字符串仅为guide.title、pricing.description、pricing.canonical，不证明线上缺标签或故障。两个declared_indexable是未验证声明；pricing的unknown是显式未知，不是空值、noindex或不可索引。首页与guide的canonical只在清单中与本行URL字面相等；pricing未提供，不补成自引用，也不判一致或不一致。

四、独立分析及汇合判断

技术分支已证实清单结构与分类，尚未检查任何HTTP响应、重定向、robots、HTML、索引指令、真实canonical、链接、站点地图、渲染或结构化数据。字面一致不证明真实标签、搜索引擎规范选择或索引；解析成功只证明此CSV样本，不是通用检查器或线上成功率。

内容分支只见短标题与描述，未见正文。Team Notes不是已确认品牌；英文不是目标市场或语言证据；Pricing不证明存在付费产品、价格、币种或套餐。不能据此断言薄弱、重复、过时正文，亦不能

确认实体、用户任务满足、事实准确性、新鲜度、独立佐证或可抽取性。缺材料不等于站点没有材料。

两分支没有实质冲突，差别在方法与侧重：技术已有只读CSV程序执行，内容及来源为人工核对；技术关注指令与身份，内容关注事实与语境。汇合后先保护身份和事实来源，再按本地样本就绪安排技术与内容并行，最后做发现机制及测量准备。优先级是证据风险和依赖顺序，不是线上缺陷严重度或预期收益排名；努力等级是相对估计，不是工期、预算或效果承诺。

五、逐项行动计划

P0-1 证据、身份与交付边界保护

证据：E1—E5、三个空值及历史纠正。责任：交付者落实，数据维护者复核，后续独立验收者核最终表面。机制假设：阻断空值误诊、身份替换和计划冒充观测。努力：低。依赖：现有原始资源，已就绪。

本地步骤：最终方案附完整输入，逐项比对3URL/15原值、日期、状态及未知；检查唯一规范路径、实际文档和正文顺序。不以自算哈希替代文字或质量核验。通过标准：原文完整、原值不改、三空值与unknown分开、线上观测全部未执行，派生文档与规范正文一致且可读。状态：原文与字段人工核对已执行；最终文件的程序与渲染检查由交付者单独记录，不借用阶段审阅结论。残余：不证明线上状态。

P0-2 实体及主张来源登记

证据：E1、E3，无正文、实体档案或事实出处。责任：业务事实所有者提供已有本地资料，内容编辑登记，领域审校者核准。机制假设：先确定可支持事实，避免后续优化虚构内容。努力：中，随材料量变化。依赖：逐URL正文、带版本/日期的实体资料及一手来源副本。

本地步骤：逐主张记录原句、URL、原文位置、实体称谓、责任方、来源文件和页段、版本/生效日期、适用范围及冲突。通过标准：每项拟采用事实有可定位支持与核准责任，矛盾已裁定或明确未决；不以标题证明实体。状态：待输入、未执行，不阻塞当前计划交付。残余：样本可追溯不保证外界采信。

P1-1 清单补证而非直接修网页

证据：E1—E3，三个空字段与pricing unknown。责任：数据维护者和页面所有者；canonical由技术负责人共同确认。机制假设：减少清单缺口，避免把补表误作网页修复。努力：低至中。依赖：已有本地导出/HTML及来源、时间、环境、URL映射。

本地步骤：分别对guide.title、pricing.description、pricing.canonical和pricing.indexability登记补证；新增观察/候选建议另列，不覆盖原CSV。通过标准：4个待明确事项各有可追溯补证或待输入标识，声明与实际观察分列，不把建议写成事实。状态：待输入、未执行，不标通过。残余：补齐清单不等于线上页面改变。

P1-2 响应、抓取、索引指令与canonical离线核对

证据：E1、E2，仅有两项canonical字面相等，未提供真实响应及指令。责任：Web工程师提供本地样本，技术负责人复核，页面所有者批准策略。机制假设：有证据时识别规范目标与指令的潜在冲突，不预判故障。努力：中。依赖：每URL带时间/环境的响应头、重定向链、robots.txt、初始/渲染HTML、目标响应及获批预期。

本地步骤：离线核状态码、X-Robots-Tag、meta robots、robots规则及HTML/HTTP Link canonical的数量、位置、字面目标和冲突；相对目标保留基准URL；pricing先确认策略，不猜目标。通过标准：三URL各有可追溯样本与批准预期，观察相符、冲突有解释；缺样本或时间环境不明不得通过。状态：待输入、未执行。残余：样本一致不证明当前线上、真实爬取或索引；实际索引需专门时点证据。

P1-3 内容、用户任务及标题描述匹配

证据：E1、E3，只有短标题/描述，无正文、受众及业务目标。责任：内容编辑、页面所有者和领域审校者。机制假设：已证实事实与批准任务一致，而非为填空改写。努力：中。依赖：P0-2、逐URL正文和获批用户任务。

本地步骤：首页核已确认实体与服务范围；guide核真实问题、前提、步骤、限制及出处；pricing仅在有定价业务证明时核金额、币种、周期、适用范围和日期，否则未知。标题/描述候选逐条映射正文位置，不写回输入。通过标准：候选文字有正文和任务依据、无夸张承诺、未知不编造。状态：待输入、未执行；上述框架不是页面既有内容。残余：本地匹配不证明真实搜索需求或排名提升。

P1-4 可抽取性、来源佐证与新鲜度

证据：E1、E3，缺正文、离线HTML、事实日期和引用副本。责任：内容编辑、资料提供者、领域审校者；技术负责人协助核可提取文本。机制假设：保留答案上下文和出处，减少摘录失真。努力：中。依赖：P0-2、本地正文/HTML、一手材料及独立佐证副本。

本地步骤：检查标题层级、定义、直接答案、适用步骤/表格、单位/日期/限制、作者审校及出处；从真实正文提问，人工摘录并返回原文位置，不冒充模型回答。逐主张区分自述、一手支持与独立佐证，核版本、适用性及来源独立性，不访问链接。通过标准：受检问题有不丢关键条件的可定位回答或明确无证据；拟采用主张有一手支持，声称独立佐证者另有独立性证据；日期可追溯，冲突未决明示。状态：待输入、未执行。残余：新鲜资料和可抽取文本不保证线上有效或模型采信。

P2-1 链接、站点地图、渲染及结构化数据

证据：E1—E3，无此类样本，非已确认缺陷。责任：Web工程师、技术负责人；内容所有者核标记事实。机制假设：检查本地发现路径与可提取内容一致性。努力：中至高，视样本/工具。依赖：本地页面/构建输出、链接图、sitemap、初始及渲染HTML和标记；事实依赖P0-2。

本地步骤：仅用已有离线工具核三URL映射、链接/地图目标、初始与渲染内容差异、标记语法及与可见事实的一致性，不联网安装。通过标准：获批范围均有样本、目标符合策略、关键内容可提取、标

记无语法或事实冲突；无样本保持待输入。状态：待输入、未执行。残余：不推导真实爬虫发现、性能或收录。

P2-2 后续测量与既有生成式记录离线评阅

证据：E1—E3，无Search Console、排名、流量、转化、外部引用或模型回答。责任：测量负责人、技术负责人及独立审阅者。机制假设：建立可追溯比较口径，避免虚构基线和因果增长。努力：低至中。依赖：操作方已有本地历史导出或完整测试记录。

本地步骤：核指标定义、日期范围、样本量、URL映射及来源；模型记录需名称/版本、问题原文、语言/地区/会话条件、日期、完整回答、引用列表和来源快照。分记提及、引用定位及事实准确性。通过标准：观察可回到完整原记录，缺元数据标不可比较，无样本不算率、不造增长；索引证据不由HTML替代。状态：待输入、未执行；不运行本地或外部模型。残余：样本非总体，不保证效果，也不据此扩大网络权限。

六、未知、实施边界与最终文件验证口径

实际线上状态、HTTP/重定向/robots/索引指令/canonical、渲染、结构化数据、链接、站点地图、索引和性能均未知；所有线上观测未执行。三个URL仅是合成身份。真实品牌、市场、目标语言、受众、业务/转化目标、竞品、生产环境与获批规范策略未知。正文质量、实体一致性、事实准确性、适用日期、独立佐证及可抽取性未知。没有查询、曝光、点击、排名、流量、转化或生成式回答，不能计算基线、提升或因果关系。

缺失资料是后续专项依赖，不阻塞本次内部方案交付，也不向用户发非阻塞追问。未知不判失败，待样本检查不判通过。后续任何观察和建议单列，保留原值与出处，不反写历史。

交付验证由本交付者负责：直接重读主项目规范文件，与不可变原文逐文比较附录及15原值；PDF从该规范正文生成，提取文本按段落顺序和内容比对，并离线渲染逐页检查中文、字段表、URL与附录不截断。可读文档的检查只针对交付文件，不针对网站。实际命令、结果与局限另由本次执行记录及交付说明保留；不能以压缩包可打开、哈希相等或阶段审阅代替正文及渲染检查。跨阅读器的排版一致性不作保证。

附录A：brief.md完整原文

搜索与生成式发现的本地验收

2026-10-24操作方提供的合成页面清单，example.invalid仅为保留的虚构身份，不可访问。CSV空字段只证明清单未提供该字段，不证明线上页面实际缺失；indexability是文档声明，未实际抓取验证。guide清单title为空，pricing的description/canonical为空且indexability未知。没有Search Console、排名、流量、转化、robots或外部引用数据。

请基于这些真实输入边界，经原专家团来源整理、技术和内容两独立分析、汇合、审阅与规范方案交付，提出可验证的本地检查计划和优先次序，不伪称线上审计已完成，不保证排名或生成式引用。唯一规范文件`outputs/discovery-plan.md`，并交付相同正文的可读文档产物。仅本地内部工作，不允许外部请求、搜索、发布或另建Task/Goal。保留URL身份和输入原文。

附录B：pages.csv完整原文

url,title,description,canonical,indexability

https://example.invalid/,Team Notes,Local document organization,https://example.invalid/,declared_indexable

https://example.invalid/guide,,Guide to local evidence,https://example.invalid/guide,declared_indexable

https://example.invalid/pricing,Pricing,,,unknown